

Roll No

MI/MM-501 (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Mining Surveying - II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii). In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Outline the method to measure the height of an inaccessible point using a theodolite.

थियोडोलाइट का उपयोग करके किसी दुर्गम बिंदु की ऊँचाई मापने की विधि की रूपरेखा तैयार करें।

b) Discuss how a theodolite is used to measure both horizontal and vertical distances in accessible terrain.

चर्चा करें कि थियोडोलाइट का उपयोग सुगम इलाके में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दूरियों को मापने के लिए कैसे किया जाता है।

c) In the subtense method, a horizontal angle of 10° is observed between two points separated by a subtense bar of length 2.5 m. Calculate the distance to the subtense bar from the instrument.

सबटेंस विधि में, 2.5 मीटर लंबाई की सबटेंस बार द्वारा अलग किए गए दो बिंदुओं के बीच 10° का क्षैतिज कोण देखा जाता है। उपकरण से सबटेंस बार की दूरी की गणना करें।

MI/MM-501 (GS)

[2]

2. a) Differentiate between temporary adjustments and permanent adjustments of a theodolite.

थियोडोलाइट के अस्थायी समायोजन और स्थायी समायोजन के बीच अंतर बताइए।

- b) A tacheometer is used to observe a vertical staff. The stadia readings are 1.2 m, 2.0 m, and 2.8 m, with a horizontal distance of 50 m. If the instrument constants are $k = 100$ and $c = 0.3$, calculate the horizontal distance and elevation difference between the instrument station and the point observed.

एक टैकोमीटर का उपयोग एक ऊर्ध्वाधर स्टाफ को देखने के लिए किया जाता है। स्टेडिया रीडिंग 1.2 मीटर, 2.0 मीटर और 2.8 मीटर हैं, जिसमें क्षैतिज दूरी 50 मीटर है। यदि उपकरण स्थिरांक $k = 100$ और $c = 0.3$ हैं, तो उपकरण स्टेशन और देखे गए बिंदु के बीच क्षैतिज दूरी और ऊँचाई अंतर की गणना करें।

3. a) Explain the steps involved in performing temporary adjustments of a theodolite before starting a survey.

सर्वेक्षण शुरू करने से पहले थियोडोलाइट के अस्थायी समायोजन करने में शामिल चरणों की व्याख्या करें।

- b) A simple circular curve has a radius of 300 m and a deflection angle of 60° . Calculate the length of the curve and the degree of curvature.

एक सरल वृत्ताकार वक्र की त्रिज्या 300 मीटर है और विक्षेपण कोण 60° है। वक्र की लंबाई और वक्रता की डिग्री की गणना करें।

4. a) Identify and explain the sources of errors in theodolite surveying.

थियोडोलाइट सर्वेक्षण में त्रुटियों के स्रोतों की पहचान करें और उनकी व्याख्या करें।

- b) Discuss the measures to prevent errors and improve the accuracy of theodolite measurements.
त्रुटियों को रोकने और थियोडोलाइट माप की सटीकता में सुधार करने के उपायों पर चर्चा करें।
- c) A roadway has a gradient of 1:50 and a length of 200 m. Calculate the difference in elevation between the start and end points of the roadway.
एक सड़क मार्ग की ढाल 1:50 है और इसकी लंबाई 200 मीटर है। सड़क मार्ग के आरंभ और अंत बिंदुओं के बीच ऊँचाई में अंतर की गणना करें।
5. a) What is an auto-reduction tacheometer, and how does it simplify tacheometric surveying?
ऑटो-रिडक्शन टैकोमीटर क्या है, और यह टोकोमीटर सर्वेक्षण को कैसे सरल बनाता है?
- b) Discuss the limitations and advantages of using tacheometry for distance and elevation measurements.
दूरी और ऊँचाई माप के लिए टैकोमीटर का उपयोग करने की सीमाओं और लाभों पर चर्चा करें।
- c) A rectangular excavation measures 20 m $\times$ 15 m at the top and 18 m $\times$ 13 m at the bottom. The depth is 6 m. Calculate the volume of earthwork.
एक आयताकार उत्खनन का माप शीर्ष पर 20 m $\times$ 15 m और तल पर 18 m $\times$ 13 m है। गहराई 6 मीटर है। मिट्टी के काम का आयतन परिकलित करें।
6. a) What are compound curves and transition curves, and where are they used in surveying?
मिश्रित वक्र और संक्रमण वक्र क्या हैं, और सर्वेक्षण में इनका उपयोग कहाँ किया जाता है?

- b) Describe the symbols used in mine plans, with examples of their applications.
खदान योजनाओं में प्रयुक्त प्रतीकों का वर्णन करें, उनके अनुप्रयोगों के उदाहरणों के साथ।
- c) An original mine plan has a scale of 1:500. It is to be reduced to a scale of 1:2000. If the area on the original plan is 250 cm^2 , calculate the area on the reduced plan.
एक मूल खदान योजना का पैमाना 1:500 है। इसे घटाकर 1:2000 के पैमाने पर लाना है। यदि मूल योजना पर क्षेत्रफल 250 cm^2 है, तो घटाई गई योजना पर क्षेत्रफल की गणना करें।
7. a) Explain the subtense method of tacheometry and its applications.
टैकोमेट्री की सबटेंस विधि और इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।
- b) What is the importance of equalization of boundaries, and how is it carried out?
सीमाओं के समतुल्यकरण का क्या महत्व है, और इसे कैसे किया जाता है?
8. a) Explain the process of transferring a point from roof to floor and floor to roof in underground surveys.
भूमिगत सर्वेक्षणों में एक बिंदु को छत से फर्श और फर्श से छत पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें।
- b) Explain the working and uses of a planimeter in area measurement.
क्षेत्र माप में प्लैनीमीटर के कार्य और उपयोग की व्याख्या करें।
- c) Describe the methods of enlargement and reduction of plans.
योजनाओं के विस्तार और कमी के तरीकों का वर्णन करें।
